

Introdução ao Packet Tracer 2

Prof. Kelvin Lopes Dias

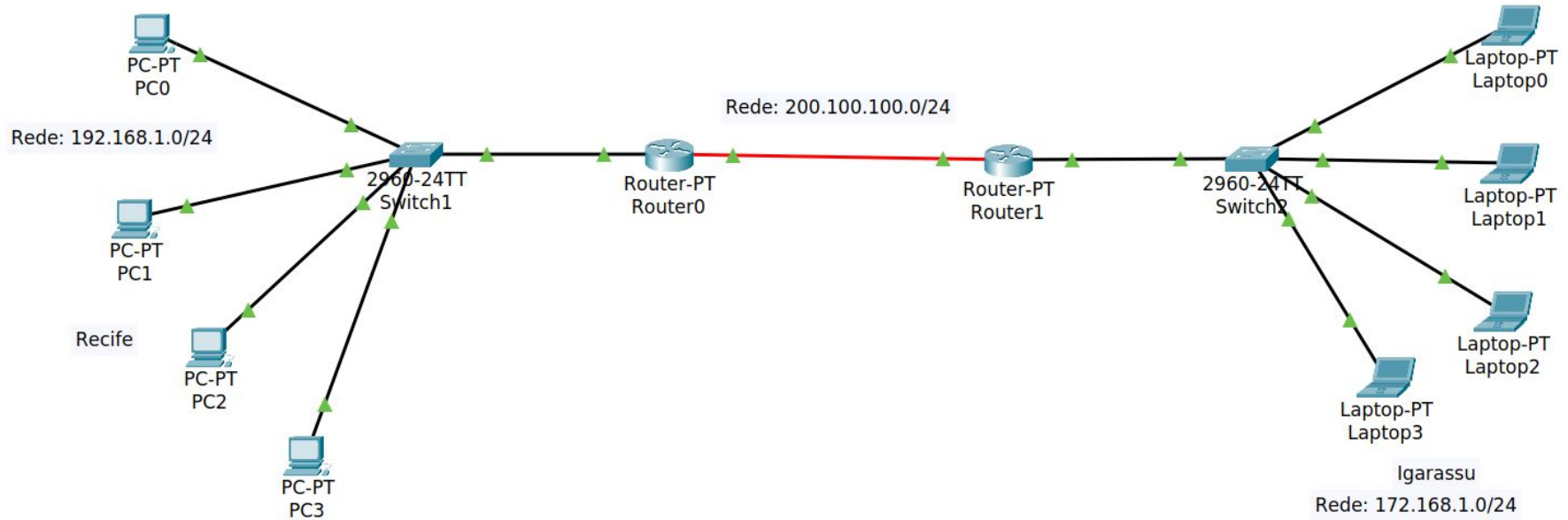
Estagiária Maria Katarine S. Barbosa

DHCP

DHCP

O protocolo DHCP é um protocolo de cliente/servidor que fornece automaticamente um host ip (protocolo IP) com seu endereço IP e outras informações de configuração relacionadas, como a máscara de sub-rede e o gateway padrão.

Ampliando a Rede



Configuração do Roteador

Configuração Inicial FastEthernet

No Router 0

Continue with configuration dialog?

[yes/no]: no

Configurando o lado interno

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#**interface FastEthernet0/0**

Router(config-if)#ip address **192.168.1.254** 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Configuração o DHCP pool

No Router 0

Router(config)#ip dhcp pool rede

Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254

Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.254

Router(config)#exit

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

<press ENTER>

Router#wr

Roteamento Dinâmico

Configurando o Roteamento Dinâmico

RIP (Routing Information Protocol)

- Escalabilidade: Pequenas redes
- Mais simples, recuperação de falhas mais lenta
- Proprietário da Cisco
- Métricas: Quantidade de saltos (hops)
- Utiliza algoritmo do vetor de distâncias

OSPF (Open Shortest Path First)

- Escalabilidade: Grandes redes
- Mais moderno, recuperação de falhas otimizada
- Métricas: Distância (Algoritmo do Menor caminho de Dijkstra) e Largura de Banda dos Enlaces
- Utiliza o estado do enlace
- Configuração um pouco mais complexa

Tabela Alocações IP

<https://www.subnet-calculator.com/>

Roteador	Gateway Padrão	Máscara de Sub-Rede	Quantidade máxima de Hosts	Range de IPs
Roteador 0 192.168.1.254 10.0.0.1	192.168.1.0	255.255.255.0 /24	254	192.168.1.1 192.168.1.254
Roteador 1 192.168.2.254 10.0.0.2 11.0.0.2	192.168.2.0	255.255.255.0 /24	254	192.168.2.1 192.168.2.254
Roteador 3 192.168.3.254 11.0.0.1	192.168.3.0	255.255.255.0 /24	254	192.168.2.1 192.168.2.254

Se funciona, por que não deixamos tudo na área 0?

- A área 0 é utilizada em organizações com um Backbone pequeno (Poucos roteadores e clientes);
- **Organização cresce**
- Adição de mais roteadores = **Crescimento da tabela de roteamento;**
- Protocolo de estado do link: Todos os roteadores precisam ter a mesma tabela (e precisam estar atualizadas!!) em sua base de dados;
- Chega um ponto que a rede não fica mais gerenciável.
- Grande quantidade de informações de roteamento = rede ineficiente = péssima experiência para o usuário;
- **Por isso é recomendado “dividir” o Backbone em diversas áreas; subredes.**

no roteador, comando:
show ip ospf database

```
Router1#sh ip ospf database
```

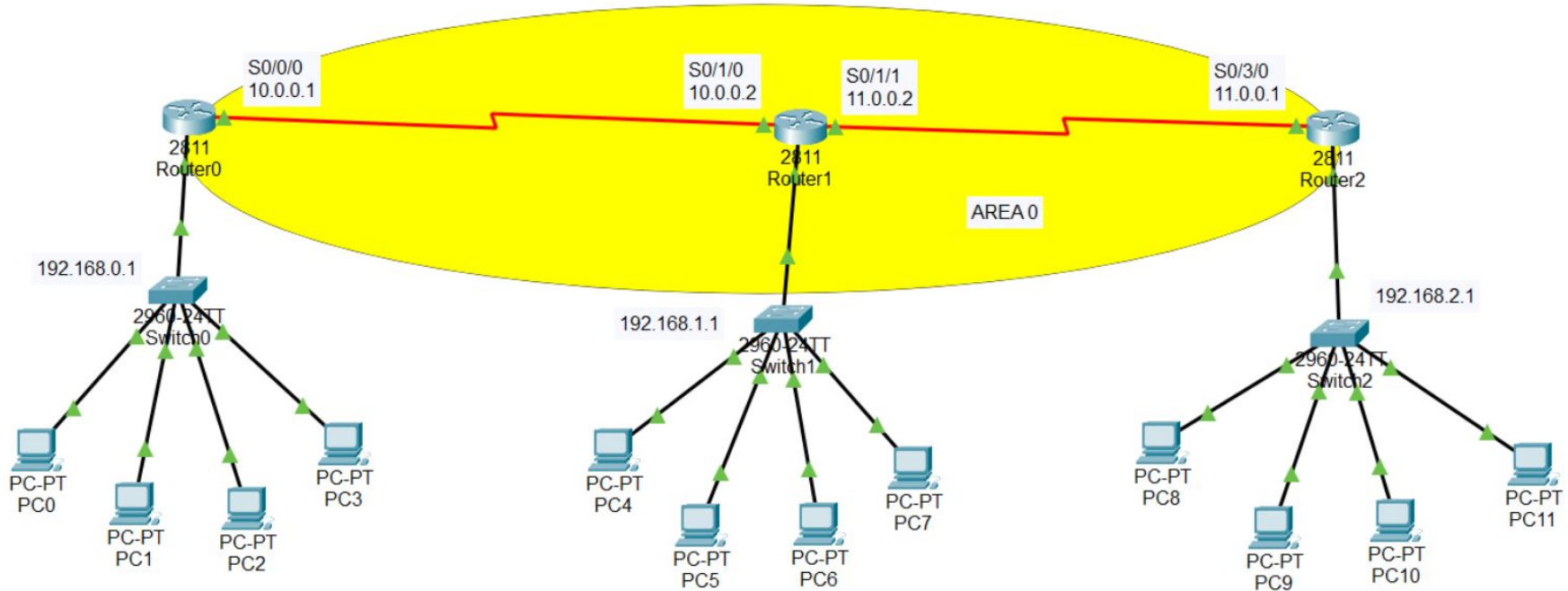
OSPF Router with ID (172.16.15.1) (Process ID 17821)				
Router Link States (Area 1)				
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum Link count
172.16.15.1	172.16.15.1	1790	0x80000004	0x00455A 5
172.16.15.2	172.16.15.2	1757	0x80000003	0x00BDC7 4
172.16.15.3	172.16.15.3	1777	0x80000004	0x00D8B9 5

Summary Net Link States (Area 1)				
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum
172.16.10.24	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00F690
172.16.10.28	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00CEB4
172.16.10.32	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x000B6A
172.16.10.48	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x000669
172.16.10.52	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00D08D
172.16.10.56	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x001A43
172.16.10.72	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x001542
172.16.10.76	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00EC66
172.16.10.80	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00291C
172.16.12.0	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x007F25
172.16.13.0	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00742F
172.16.15.2	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x004A55
172.16.15.4	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00A4E0
172.16.15.5	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x003665
172.16.15.6	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x0090FF
172.16.15.7	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x000609
172.16.15.8	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x001880
172.16.15.9	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00721B
172.16.15.10	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x006024
172.16.15.11	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x00F998
172.16.15.12	172.16.15.2	1757	0x80000002	0x005436

```
Router1#
```

Tabela de Roteamento

Exemplo 01



Configurando os links entre os roteadores

No Router 0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Configurando o lado externo
Router(config)#interface FastEthernet4/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#wr
```

No Router 1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Configurando o lado externo
Router(config)#interface FastEthernet5/0
Router(config-if)#ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#wr
```

No Router 1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Configurando o lado externo
Router(config)#interface FastEthernet4/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#wr
```

No Router 2

```
Router>enable
Router#configure terminal
Configurando o lado externo
Router(config)#interface FastEthernet4/0
Router(config-if)#ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#wr
```

Configurando o OSPF (Área 0)

No Router 0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router ospf 1 // process-id
argumento que identifica o processo OSPF (qualquer valor entre
1 e 65535)
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
Router(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
<press ENTER>
Router#wr
```

No Router 1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router ospf 2
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
Router(config-router)#network 11.0.0.0 0.255.255.255 area 0
Router(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
<press ENTER>
Router#wr
```

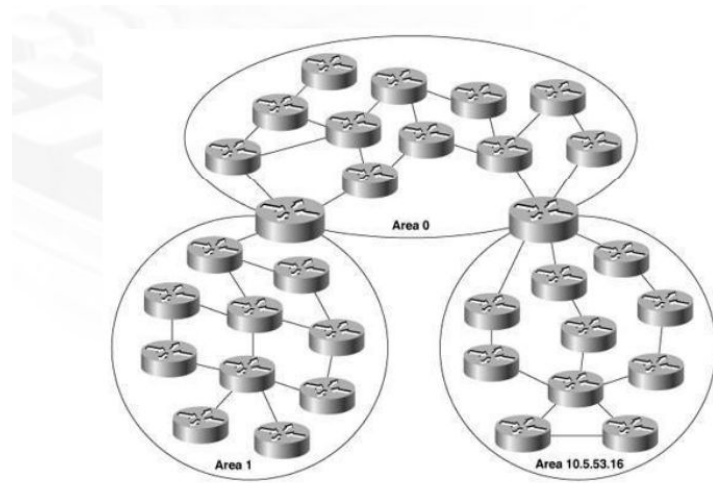
No Router 2

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router ospf 3
Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 11.0.0.0 0.255.255.255 area 0

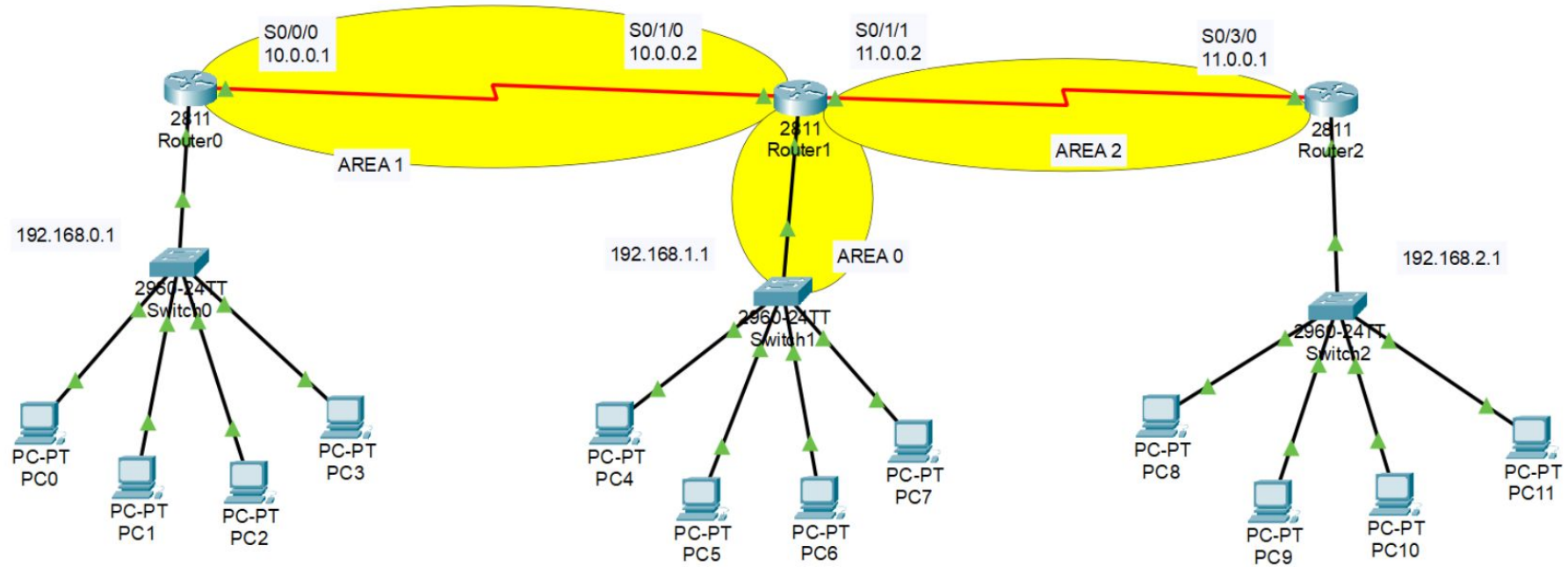
Router(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
<press ENTER>
Router#wr
```

Áreas

- No contexto do OSPF, uma área é um agrupamento lógico de roteadores OSPF e links;
- Áreas são identificadas por um número de 32 bits. A Área ID pode ser expressa tanto como um número decimal simples como por um “dotted decimal”. Os dois formatos são usados nos roteadores Cisco.
 - Área 0 = área 0.0.0.0
 - Área 16 = área 0.0.0.16
 - Área 271 = área 0.0.1.15
 - Área 3232243229 = área 192.168.30.29
- A área 0 está reservada para o backbone. O backbone é responsável por sumarizar as topologias de cada área para todas as outras áreas. Por esta razão, todo o tráfego entre áreas deve passar pelo backbone. Áreas não-backbone não podem trocar tráfego diretamente.



Exemplo 02



Configurando o OSPF (multiárea)

No Router 0

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router ospf 1 // process-id
argumento que identifica o processo OSPF (qualquer valor entre
1 e 65535)
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 1
Router(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
<press ENTER>
Router#wr
```

No Router 1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router ospf 2
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 1
Router(config-router)#network 11.0.0.0 0.255.255.255 area 2
Router(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
<press ENTER>
Router#wr
```

No Router 2

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#router ospf 3
Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 2
Router(config-router)#network 11.0.0.0 0.255.255.255 area 2

Router(config-router)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
<press ENTER>
Router#wr
```

VLAN

Configurando VLANs - No Switch

No Switch 0

```
Switch>enable
```

```
Switch#configure terminal
```

```
//Configurando a primeira Vlan
```

```
Switch(config)#vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)#name CIn-BlocoE
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
//Determinando o range de portas
```

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 10
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

```
Switch(config-if-range)#exit
```

```
Switch(config)#vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)#name CIn-BlocoB
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/11- fastEthernet 0/20
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

```
Switch(config-if-range)#end
```

```
Switch#wr
```

```
Switch#show vlan
```

Configurando VLANs - No Roteador

No Roteador 0

```
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#interface fastEthernet 0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.126 255.255.255.128
Router(config-subif)#interface fastEthernet 0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.128
Router(config-subif)#end
Router#wr
```

Configurando VLANs - No Switch

As interfaces só se comunicam com a rede da qual fazem parte. Ou seja, a porta que conecta o switch ao roteador precisa transmitir os dados das duas VLAN para ocorrer a comunicação. Precisamos fazer um TRUNK (Tronco).

No Switch 0

```
Switch>enable  
Switch#configure terminal  
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1  
Switch(config-if)#switchport mode trunk  
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch#wr  
Switch#show vlan
```

Dúvidas ?



Introdução ao Packet Tracer

Prof. Kelvin Lopes Dias

Estagiária Maria Katarine S. Barbosa